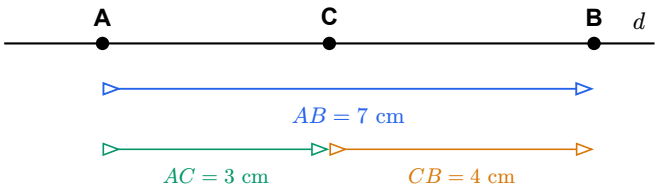
HỆ THỐNG TRỰC QUAN HÓA TOÁN HỌC K-12 TOÀN DIỆN (GDPT 2018)

Bộ sưu tập 16 Kịch bản Tích hợp Đa mục tiêu: Từ Lớp 6 đến Lớp 12 (Hình học, Đại số, Giải tích & Thống kê)

I. NỀN TẢNG HÌNH HỌC PHẲNG & THỐNG KÊ (LỚP 6 & LỚP 7)

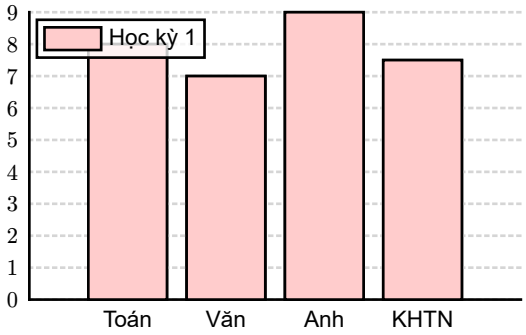
1. [Lớp 6] Đoạn thẳng, điểm nằm giữa & thanh đo kích thước:

C nằm giữa A, B; đo độ dài $AC = 3$ cm, $CB = 4$ cm, $AB = 7$ cm



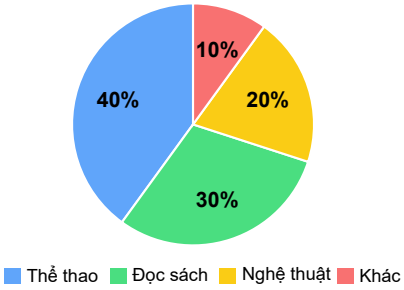
2. [Lớp 6 - 7] Biểu đồ cột kép so sánh kết quả học tập:

So sánh điểm kiểm tra 4 môn giữa Học kỳ 1 và Học kỳ 2



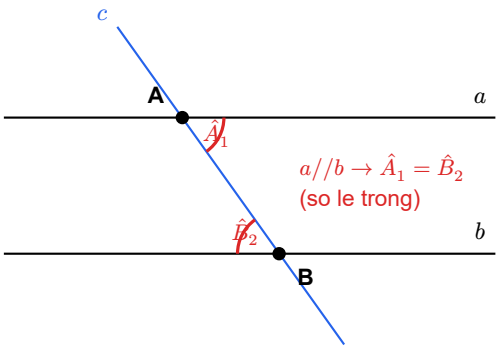
3. [Lớp 7] Biểu đồ quạt tròn (Pie Chart) cơ cấu %:

Tỉ lệ phần trăm tham gia các hoạt động ngoại khóa của học sinh



4. [Lớp 7] Góc & Hai đường thẳng song song bị cắt bởi cát tuyến:

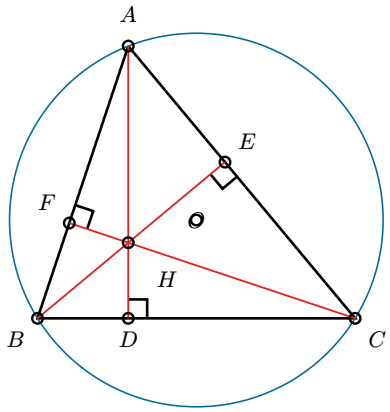
Thể hiện cặp góc so le trong $\hat{A}_1 = \hat{B}_2$, cung đo góc màu đỏ



II. HÌNH HỌC PHẲNG NÂNG CAO & ĐƯỜNG TRÒN (LỚP 7 - 8 - 9)

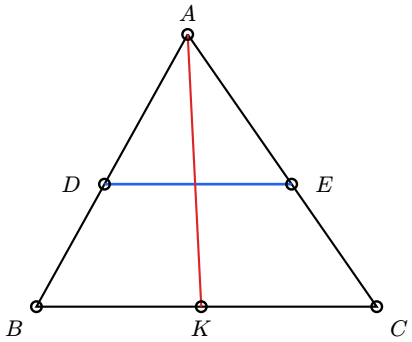
5. [Lớp 7 - 8] Tam giác nhọn nội tiếp (O) + 3 đường cao đồng quy:

Trực tâm H, tâm ngoại tiếp O, góc vuông tự động né đè nhãn



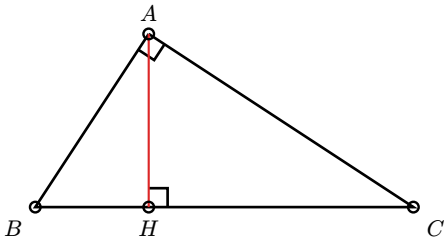
6. [Lớp 8] Định lý Thalès & Tam giác đồng dạng:

$DE//BC \to \Delta ADE \sim \Delta ABC$ + Đường phân giác trong AK



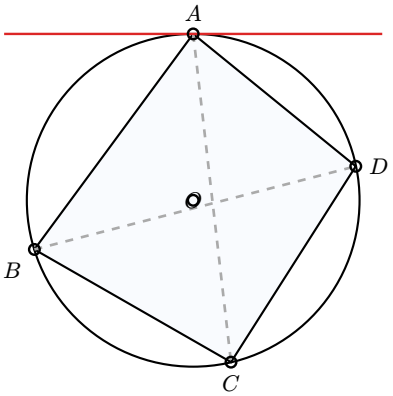
7. [Lớp 9] Hệ thức lượng trong tam giác vuông:

ΔABC vuông tại A, đường cao AH, hệ thức $h^2 = b'c'$, góc vuông kép



8. [Lớp 9] Đường tròn, Tiếp tuyến & Tứ giác nội tiếp:

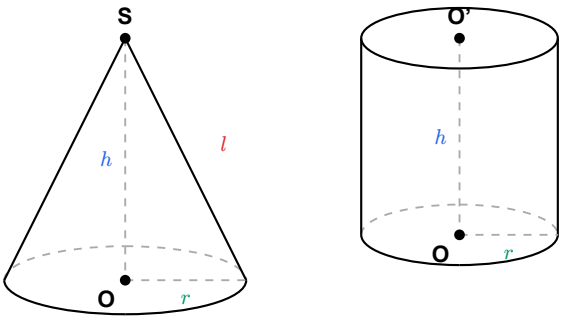
Tứ giác $ABCD$ nội tiếp (O), tiếp tuyến Ax, đường chéo nét đứt



III. KHỐI TRÒN XOAY, ĐƯỜNG CONIC & THỐNG KÊ MÔ TẢ (LỚP 9 - 10 - 11)

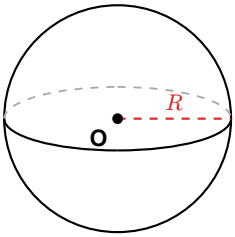
9. [Lớp 9 - 11] Khối tròn xoay: Khối nón & Khối trụ:

Trục, đường sinh l, chiều cao h, bán kính đáy r, elip phối cảnh



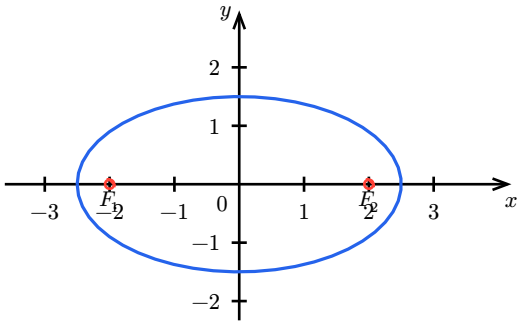
10. [Lớp 9 - 11] Khối tròn xoay: Khối cầu & Đường tròn xích đạo:

Tâm O, bán kính R, kinh tuyến nét đứt



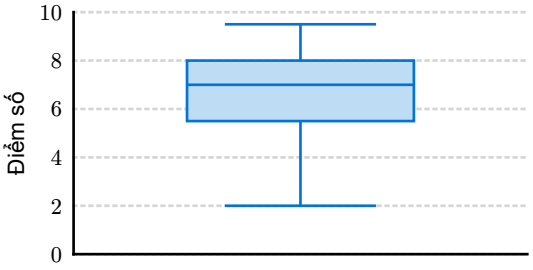
11. [Lớp 10] Ba đường Conic: Đường Elip trong hệ trục Oxy:

Phương trình $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, hai tiêu điểm F_1, F_2



12. [Lớp 10] Biểu đồ hộp (Box Plot) Thống kê mô tả (GDPT 2018):

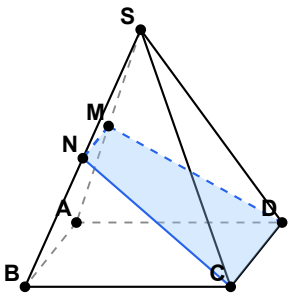
Thể hiện Tứ phân vị (Q_1, Q_2, Q_3), điểm Min, điểm Max



IV. HÌNH KHÔNG GIAN NÂNG CAO, GIẢI TÍCH 12 & HỆ TỌA ĐỘ Oxyz

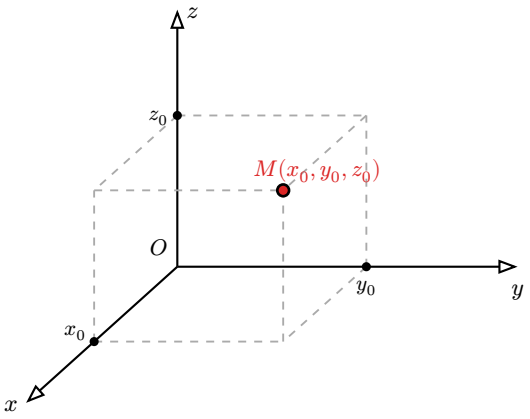
13. [Lớp 11] Hình không gian: Thiết diện cắt chóp tứ giác:

Thiết diện $(MNCD)$ tô màu xuyên qua chóp $S.ABCD$



14. [Lớp 12] Hệ trục toạ độ không gian $Oxyz$:

Điểm $M(x_0, y_0, z_0)$ với khối hộp hình chiếu vuông góc xuống các mặt tọa độ



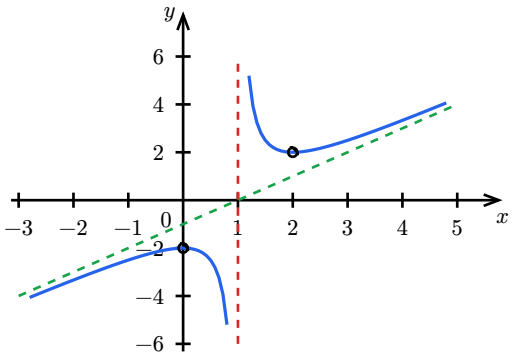
15. [Lớp 12] Bảng biến thiên hàm phân thức có Tiệm cận xiên (GDPT 2018):

Hàm số $y = \frac{x^2-2x+2}{x-1}$, điểm gián đoạn $x = 1$ nét đôi ‖, cực đại $(0; -2)$, cực tiểu $(2; 2)$

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
Dấu y'		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
Chiều biến thiên y	$-\infty$	↗	-2	↘	‖	↘	2	↗	$+\infty$

16. [Lớp 12] Đồ thị hàm phân thức 2 nhánh & Tiệm cận xiên:

Đồ thị 2 nhánh, tiệm cận đứng $x = 1$ (đỏ), tiệm cận xiên $y = x - 1$ (xanh lá)



Phân tích hàm phân thức GDPT 2018:

- Dạng hàm: $y = \frac{ax^2+bx+c}{dx+e} = (x-1) + \frac{1}{x-1}$.
- Tiệm cận đứng: $x = 1$ (đường đỏ đứt đoạn).
- Tiệm cận xiên: $y = x - 1$ (đường xanh lá đứt đoạn).
- Hai nhánh hyperbol đối xứng qua giao điểm của hai tiệm cận $I(1; 0)$.
- Hai điểm cực trị: Điểm cực đại $A(0; -2)$ và điểm cực tiểu $B(2; 2)$.